· 指南与共识 ·

肠道菌群移植治疗终末期肝病的临床研究操作规范专家共识(2024版)

中华预防医学会微生态学分会　中国医师协会感染科医师分会　浙江省人工器官与计算医学重点实验室

通信作者:高海女,浙江树人学院树兰国际医学院,浙江省人工器官与计算医学重点实验室,杭州 310003, Email: hainv. gao@shulan. com

【摘要】 肠道菌群移植(fecal microbiota transplantation,FMT)是一种通过移植健康人群的肠道菌群来改善患者肠道功能的新兴生物技术。FMT在治疗终末期肝病中的潜力得到广泛关注和研究,但推广至大规模临床应用仍需谨慎,需要大样本临床研究来证实。在开展临床研究之前,要制定一套规范的流程以确保研究的合理性和可行性,同时最大程度地规避风险,保护受试者。既往的FMT临床共识和指南对实施FMT中心的基本要求、适应证、供体筛选、菌液质量控制、方法学、治疗剂量标准、联合用药标准、不良反应处理,以及档案管理等方面进行了阐述,但对于如何规范地开展临床研究还缺乏相应的共识。本共识在已有共识的基础上,重点阐述如何规范地开展FMT治疗终末期肝病,主要针对复发性肝性脑病和重症酒精性肝炎,旨在为临床试验设计提供参考和指导。

【关键词】 肠道菌群移植;　终末期肝病;　临床研究;　共识

基金项目:国家重点研发计划(2021YFA1301104、2022YFC2304505)

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 002

Expert consensus on clinical research standards of fecal microbiota transplantation for end-stage liver disease patients (2024 version)

Chinese Society of Microecology, *Chinese Preventive Medicine Association*; *Infectious Diseases Physicians Branch*, *Chinese Medical Doctor Association*; *Zhejiang Provincial Key Laboratory of Artificial Organs and Computational Medicine*

Corresponding author: *Gao Hainv*, *Shulan International Medical College*, *Zhejiang Shuren University*, *Zhejiang Provincial Key Laboratory of Artificial Organs and Computational Medicine*, *Hangzhou 310003*, *China*, *Email*: *hainv.gao@shulan.com*

【**Abstract**】 Fecal microbiota transplantation (FMT) is an emerging biotechnology that improves patient intestinal function by transplanting of the gut microbiota from healthy individuals. The therapeutic potential of FMT for patients with end-stage liver disease has received widespread attention, however, its efficacy and safety need to be confirmed through large scale clinical studies before its promotion in clinical application. The previous clinical consensus and guidelines have demostrated important issues dealing with clinical application of FMT, including the basic requirements, indications, donor screening, bacterial liquid quality control, methodology, treatment dose standards, combination therapy standards, adverse reaction management, and record management for implementing FMT centers. On the basis of existing consensus and guidelines, this consensus focuses on the standardized clinical application of FMT for patients with end-stage liver disease, mainly recurrent hepatic encephalopathy and severe alcoholic hepatitis, to provide reference and guidance for future clinical trials.

【**Key words**】 Fecal microbiota transplantation;　End-stage liver disease;　Clinical trial;　Consensus

Fund programs:　National Key Research and Development Program(2021YFA1301104, 2022YFC2304505)

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 002

引用格式:中华预防医学会微生态学分会,中国医师协会感染科医师分会,浙江省人工器官与计算医学重点实验室. 肠道菌群移植治疗终末期肝病的临床研究操作规范专家共识(2024版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(6):413-423. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 002.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

肠道菌群移植(fecal microbiota transplantation, FMT)是一项新兴的生物技术,通过将健康供体的肠道菌群移植到患者体内,以调节患者的肠道菌群,达到延缓疾病进展或改善预后的目的[1]。近年来,FMT在治疗终末期肝病(end-stage liver disease, ESLD)中的潜力得到广泛关注和深入研究[2]。然而,ESLD患者常伴有门静脉高压和肠道屏障功能受损,易发生消化道出血和自发性腹膜炎,是实施FMT的高风险人群。在这一人群中实施FMT,存在较高的操作和感染风险。因此,目前的研究多为个案报道和小样本随机对照研究(randomized controlled trial, RCT)。这些研究尽管普遍显示出较好的疗效和安全性,但其推广至大规模临床应用仍需进一步的大样本临床研究[3]。在开展临床研究之前,需要制定一套规范的研究流程以确保研究的合理性和可行性,同时最大程度地规避风险,保护受试者。这套规范的流程需要包括研究设计的细节、供体和受试者的入选和排除标准、菌群移植的操作方法、操作后的患者随访、伦理审查和知情同意规范等[1, 4-10]。这些规范将为设计临床试验提供有力的支持。

既往的FMT临床共识和指南[11-23]对实施FMT中心的基本要求、适应证、供体筛选、菌液质量控制、方法学、治疗剂量标准、治疗疗程和重复治疗周期标准、联合用药标准、临床治愈或缓解标准、随访及疗效判断、不良反应处理、伦理及档案管理等方面进行了规范。这些规范极大地推动了FMT的临床转化,本共识将重点阐述如何规范地开展FMT临床研究。中华预防医学会微生态学分会和中国医师协会感染科医师分会基于国内外最新研究证据,组织FMT及肝病领域相关专家撰写了《肠道菌群移植治疗终末期肝病临床研究操作规范专家共识》,以期为今后FMT治疗ESLD,主要针对复发性肝性脑病(hepatic encephalopathy, HE)和重症酒精性肝炎(severe alcoholic hepatitis, SAH)的临床试验提供参考和指导。

1　FMT治疗ESLD的临床应用规范

1.1　适应证　根据以往报道,FMT治疗慢性肝病常见的适应证包括:(1)复发性HE[24-29];(2)SAH[30-38];(3)非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)[39-41];(4)原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis, PSC)[42];(5)病毒性肝炎:主要为乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染[43];(6)其他肝脏疾病:如肝硬化、肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)等[44-47]。本共识主要阐述复发性HE和SAH相关的FMT内容。

1.2　临床方案

推荐意见1:为评估FMT治疗ESLD的疗效,应优先采用RCT。推荐采用双盲或单盲的RCT,以消除基线差异和减少偏倚。同时应考虑多中心合作,以确保结果的准确性和可靠性。

FMT治疗ESLD的临床方案应尽可能采用RCT。以往关于FMT治疗复发性HE的研究有2项RCT[24-25],其他为病例报告[26-27]、病例系列报告[28]和单臂研究[29];治疗SAH的研究有1项RCT[30],其他为回顾性研究[31-34]、病例报告[35]、开放标签非RCT[36]和试点研究[37]。总体而言,现有临床研究的证据质量等级仍需进一步提高[38]。因此,FMT治疗ESLD优先推荐采用良好研究设计的RCT:可采用安慰剂联合标准治疗作为对照;也可采用不同剂量、不同移植途径联合标准治疗作为对照;尽可能采用盲法,双盲或单盲的RCT可以消除受试者的基线差异、减少偏倚,有利于客观评价FMT的治疗效果和安全性。

应根据患者自身条件和状态确定使用的FMT供体、类型及移植途径。例如:可以采用亲属供体或各中心的标准供体提供粪便,制备FMT所需的制剂。对于需要通过鼻十二指肠/空肠管或胃镜、结肠镜输注菌液的患者,需要考虑有创操作及麻醉对肝功能、凝血功能、血小板计数和静脉曲张状态的要求。此外,FMT需要考虑患者是否存在高敏体质,因菌液是由人类粪便制成的,可能含有食物过敏原,但目前的研究未发现严重过敏反应。

1.3　纳入/排除标准

推荐意见2:为确保FMT治疗ESLD的临床研究质量和患者安全,应制定明确的纳入/排除标准。遵循这些标准有助于确保研究的有效性和患者的安全。

现有的FMT治疗肝病的临床研究处于初级阶段,在研究设计、治疗人群、FMT供体、FMT制剂类型和FMT途径等方面存在显著差异,所采取的纳入和排除标准差别较大。制定纳入/排除标准可参考以往的RCT研究[24-25, 30]。

1.3.1　复发性HE纳入标准　应满足明确的反复发作的显性肝性脑病(overt hepatic encephalopathy, OHE)诊断依据。依据临床表现和体征,按照West

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

Haven分级标准，OHE诊断一般不需要进行神经心理学、神经生理学及影像学等检查。复发性HE纳入标准归纳如下：

（1）年龄：1~75岁；

（2）符合HE诊断标准：（a）有引起HE的基础疾病，比如严重肝病和（或）广泛门体侧支循环分流；（b）有临床可识别的HE典型的神经精神症状及体征；（c）排除其他导致神经精神异常的疾病，如代谢性脑病、中毒性脑病、神经系统疾病（如颅内出血、颅内感染及颅内占位）、精神疾病等情况；（d）多伴有血氨升高；

（3）利福昔明联合乳果糖治疗以后，HE仍反复发作，在6个月内发作≥2次。

重症肝病和（或）广泛门体侧支循环分流是HE的发病基础，建议所有HE患者针对重症肝病和（或）门体分流病因进行治疗。利福昔明联合乳果糖是HE的标准二级预防方案，故推荐所有反复发作的HE患者长期服用。同时，尽量避免感染、电解质紊乱、高蛋白饮食等可导致HE发作的诱因。在标准治疗后仍出现HE发作，即复发性HE（OHE在6个月内发作≥2次）者，可采用FMT治疗，治疗时HE需要处于缓解期（West Haven 0或1级）。

1.3.2　复发性HE排除标准[24,27,29]

（1）终末期肝病模型（model for end-stage liver disease，MELD）评分>17~20分；

（2）预计2个月内进行肝移植；

（3）4周内发生食管胃底静脉曲张破裂出血；

（4）近4周内使用抗抑郁药物和镇静药物，以及其他可能影响心理测量等评估准确性的情况；

（5）3个月内经颈静脉肝内门体分流术（transjugular intrahepatic portosystemic shunt，TIPS）手术史；

（6）免疫功能严重缺陷患者；

（7）存在内镜下放置空肠营养管禁忌者；

（8）3个月内胃肠或腹腔手术史；

（9）FMT时有明确部位的感染存在，包括但不仅限于肠道感染（如艰难梭菌感染）；

（10）有慢性胃肠道疾病史的患者，如炎症性肠病（溃疡性结肠炎、克罗恩病或显微镜下结肠炎）、嗜酸性肠胃炎、乳糜泻或肠易激综合征）；

（11）存在慢性肾功能不全（血肌酐> 2 mg/dL）、心肺功能不全、中重度贫血（血红蛋白< 80 g/L）、电解质紊乱（血钠<125 mmol/L，血钙>2. 75 mmol/L，血钾<2. 5 mmol/L）、白细胞计数<1×10^9/L，以及血小板计数<30×10^9/L；

（12）正在酗酒；

（13）对FMT治疗前肠道准备所使用的抗菌药物过敏；

（14）妊娠或哺乳期；

（15）未控制的肝脏恶性肿瘤或其他部位的恶性肿瘤；

（16）不能提供知情同意者。

1.3.3　FMT治疗SAH的纳入标准

（1）年龄：21~70岁；

（2）经常饮酒（男性> 80 g/d，女性> 60 g/d），血清胆红素> 85 mmol/L；

（3）天冬氨酸转氨酶（AST）>50 IU/L，符合慢加急性肝衰竭（ACLF）诊断标准；

（4）有皮质类固醇治疗的绝对和/或相对禁忌证；

（5）不考虑肝移植者；

（6）有超过5年的长期饮酒史；

（7）过去30 d内持续饮酒；

（8）重度酒精性肝炎特征[（Maddrey辨别函数（Maddrey discriminant function，mDF）>32分]。

1.3.4　FMT治疗SAH的排除标准[30-31,33-34,36]

（1）合并甲型、乙型、丙型、丁型及戊型病毒性肝炎；

（2）合并自身免疫性肝炎、威尔逊氏病、药物性肝损伤、胰腺炎、震颤性谵妄和血色病；

（3）肥胖，体质指数（body mass index，BMI）> 30 kg/m^2；

（4）合并败血症或其他感染性疾病；

（5）1个月内曾经出现过上消化道出血；

（6）既往泼尼松龙治疗或接受过任何免疫调节治疗；

（7）mDF > 90分；

（8）存在肠麻痹或者穿孔；

（9）未控制的肝脏或肝外恶性肿瘤；

（10）未控制的糖尿病；

（11）存在弥漫性血管内凝血；

（12）轻度酒精性肝炎；

（13）不能提供知情同意者。

1.4　FMT制剂类型和途径的选择

推荐意见3：对于复发性HE和SAH患者的FMT治疗，推荐首选上消化道途径，如口服胶囊，或鼻十二指肠/空肠管或胃镜输注菌液。若患者无法耐受，可考虑鼻胃管。避免使用经皮内镜胃/空

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

肠造瘘(PEG/PEJ)。不建议直接口服菌液。对于SAH,可考虑下消化道途径如灌肠,但需进一步研究证实其效果。综合考虑患者耐受性和治疗效果,个体化选择FMT制剂类型和途径。

FMT供体来源分为亲属供体和标准供体,制剂类型分为菌液和胶囊。两种制剂在肝病临床研究中均有少量应用。研究发现FMT治疗后患者多项观察指标均有改善,未观察到直接相关的严重不良反应,但治疗的效果可能受到供/受体粪便菌群结构、给药方式等多个因素影响。

菌液:供体筛选合格后,提供粪便制备菌液,并进行菌液菌量、活性、耐药性、致病性及多样性检测,质检合格后-80 ℃保存。在一项个案报道[26]和一项RCT[25]中,通过菌液灌肠的方式治疗复发性HE,而另一个案报道采用的是胃镜下输注菌液[27]。在SAH的治疗中,输注菌液的方式有鼻空肠管[30]和鼻十二指肠管[31-35]。使用菌液进行FMT治疗时,不推荐口服给药,而应结合设计目的合理选择灌肠、消化内镜下或鼻胃管方式。在患者能耐受的基础上,尽可能将菌液输注到需要的肠段,比如回盲部。

胶囊:使用合格菌液制备胶囊,密封包装后在-20℃冰箱中保存。在一项FMT治疗复发性HE的I期研究中,使用的是口服胶囊[25]。Bloom等[29]团队公布了一项非单一供体FMT的研究,入组后患者在第1、2、7、14和21天接受15粒/次的口服胶囊。研究发现,口服胶囊前后,近端结肠黏膜的微生态出现了较显著变化,但远端结肠如乙状结肠则变化不明显。目前,治疗SAH的研究中尚未有使用胶囊的报道。

FMT途径有上消化道途径(包括鼻胃管或鼻十二指肠管、口服胶囊)和下消化道途径(包括灌肠和结肠镜),在复发性HE和SAH患者均有应用。

1.4.1　复发性HE

1.4.1.1　上消化道途径　传统的FMT上消化道输送途径包括鼻胃管、鼻空肠管和胃镜。Li等[27]的个案报道采用胃镜下输注菌液。患者服用含有冷冻菌液的口服胶囊进行FMT,其效果与上述传统途径相当。在Bajaj等[25]和Bloom等[29]的研究中,患者采用了口服胶囊的途径进行FMT,获得了良好的结果。推荐在条件允许的情况下,首选鼻十二指肠/空肠管或胃镜输注菌液,或口服胶囊。如患者无法耐受胃镜或鼻十二指肠/空肠管,可考虑鼻胃管输注菌液,尽量避免使用PEG/PEJ管输注菌液。不推荐直接口服菌液进行FMT。上消化道一次给药剂量较下消化道少,有手术失败的风险,且还需警惕吸入性肺炎等严重不良事件(serious adverse event,SAE)发生的风险。

1.4.1.2　下消化道途径　传统的FMT下消化道输送途径包括结肠镜、乙状结肠镜或灌肠。首例个案报道[26]、Bajaj等[24]和Metha等[28]团队均采用结肠镜灌注菌液。下消化道给药主要的禁忌证为肠梗阻和肠道严重炎症,最严重的并发症是肠穿孔。同时存在菌液难以灌到回盲部,以及难以保留在肠道等风险。

1.4.2　SAH

1.4.2.1　上消化道途径　目前的研究以上消化道途径为主,分别为1项随机RCT[30]、5项回顾性研究[31-34]、1项病例报告[35]、1项开放标签非RCT[36]和1项试点研究[37]。

1.4.2.2　下消化道途径　目前在SAH中无下消化道途径FMT的报道,但1项酒精性肝硬化的RCT采用了灌肠输注菌液[45]。

1.5　FMT术前准备

推荐意见4:FMT术前应确保供体健康、受体安全。供体须进行全面健康检查,排除潜在疾病和用药史。受体需完成必要的化验和检查,停用影响肠道微生态的药物。肠道准备可采用抗菌药物去污,但需考虑病情、药物过敏,以及药物影响。FMT前须签署知情同意书,评估患者心理状况。综合考虑供受体状况,制定个体化FMT方案。

1.5.1　知情同意　应向患者和(或)近亲属详细说明和解释FMT的治疗目的、方案、获益/风险、其他可供选择的治疗方法、可能的并发症与预防措施,以及随访等,治疗前须签署知情同意书。患者治疗前建议完成SAS焦虑评分、SDS抑郁评分(HAMD量表)及生活质量评估(EQ-5D)。

1.5.2　供体准备　为防止疾病在捐赠者和受体之间传播,必须确保捐赠者身体和心理健康。在FMT之前,首先应进行问卷调查,其次进行血液、尿液和粪便检查[14]。

1.5.3　受体准备

1.5.3.1　术前检查　检查项目包括血常规、肝肾功能、电解质、凝血功能、血氨、感染性疾病筛查,感染性疾病筛查包括红细胞沉降率、超敏C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、降钙素原(procalcitonin,PCT)等,有条件的可以检测白细胞介素-2(interleukin-2,IL-2)、IL-6、IL-10等炎症细胞因子;

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

检查项目包括内镜检查、B超(包括肝脏弹性成像)、CT/MRI等,但需考虑相关检查的风险和获益及患者意愿。有条件的情况下,完善患者粪便16 S RNA或宏基因组检测,为后续建立科学规范的精准FMT提供科学依据。

1.5.3.2　术前肠道准备　目前无统一的FMT前患者肠道准备标准,若条件允许可停用影响肠道微生态的相关治疗方案,如:抗菌药物、激素、质子泵抑制剂(proton pump inhibitor,PPI)、免疫抑制剂和生物制剂等。若患者病情严重,停用可能会加重疾病,则可以继续使用。伴随疾病需长期用药,可酌情使用。进行FMT治疗前1 d建议进食流质或软食,完成肠道准备(如聚乙二醇电解质散),完善常规电子胃镜、结肠镜检查。如果患者疑诊或在胃镜、结肠镜检查中确认患有恶性肿瘤、炎症性肠病或阻塞性胃肠道疾病,则须将其排除在外。如选择经上消化道途径可内镜下直接输注菌液,也可植入鼻十二指肠/空肠管后输注,治疗前1 h内可肌注甲氧氯普胺10 mg促进胃肠动力,防止反流的发生。如选择下消化道灌注菌液,可同时行经内镜肠道置管术(transendoscopic enteral tubing,TET)。

1.5.4　FMT前肠道去污方法选择

(1)复发性HE:部分研究未口服抗菌药物进行肠道准备[25,27]。Bajaj等[24]的一项RCT和Mehta等[28]的一项回顾性研究报道,受试者服用5 d广谱抗生素,FMT菌液在排便后4 h内通过结肠镜灌注到患者的右半结肠中。术后抬高床尾。患者在手术前和手术后服用洛哌丁胺(4 mg)以尽可能保留菌液,见表1。

(2)SAH:Pande等[30]和Philips等[31]的研究在FMT前3~4 h,FMT后2~3 h禁食,未使用抗菌药物。Sharma等[36]的研究中,在FMT前口服5 d抗菌药物,以减少宿主细菌负荷,促进供体微生物群定植。在FMT前至少12 h停止使用抗菌药物,见表1。

1.6　FMT的剂量和次数

推荐意见5:FMT的剂量和次数应根据具体病情和供体粪便质量进行个体化调整。对于复发性HE,可采用单次或多次FMT,剂量为27~50 g。SAH的FMT剂量多为30 g,连续进行7 d。但考虑到安全性和效果,建议在专科医师指导下进行FMT,并根据患者反应调整剂量和次数。若疗效不佳,可考虑更换供体重新治疗,确保持续监测以评估患者长期预后。

FMT的剂量和次数是在进行FMT时需要考虑的重要问题,但以往研究中所采用的剂量和次数差异较大,无统一方案。

1.6.1　复发性HE　Bajaj等[46]早期的一项随机临床试验采用单次27 g粪便制备的90 mL菌群悬浮液,约2.7×10^{12} CFU菌量。另一项FMT Ⅰ期安全性试验采用单次口服15粒胶囊(未交代具体菌量)[25]。我国的个案报道中FMT次数为1~3次,每次用50 g新鲜粪便制备菌群悬浮液[27]。Bloom等[29]的研究中,患者在入组第1、2、7、14和21天口服15粒胶囊(24 g粪便)。

1.6.2　SAH　FMT治疗SAH采用的剂量和次数主要为30 g新鲜粪便中制备100 mL新鲜粪便悬浮液,每日进行1次,连续7 d[30-35]。也有研究采用30 g粪便制备100 mL菌群悬浮液菌液,移植1次[36]。

1.7　观察指标

推荐意见6:复发性HE主要监测FMT对生活质量的影响、神经心理学改变、肝功能变化、血氨水平,以及FMT相关不良反应和SAE。FMT对于长期生存的研究暂无,推荐长期随访。SAH建议监测肝功能改变、短/长期生存率、酒瘾复发,以及FMT相关不良反应。

表1　肠道菌群移植肠道去污方案

作者	疾病	去污方案	持续时间	FMT时机	其他
Bajaj等[24]	HE	甲硝唑500 mg,3次/d,口服;环丙沙星500 mg,2次/d,口服;阿莫西林500 mg,3次/d,口服	5 d	停用抗生素后12 h	-
Metha等[28]	HE	广谱抗生素	5 d	停用抗生素48 h后	(1)FMT后24 h恢复利福昔明和乳果糖; (2)FMT术后5 d内停用抗生素停用
Sharma等[36]	SAH	甲硝唑500 mg,3次/d,口服;环丙沙星500 mg,2次/d,口服;阿莫西林500 mg,3次/d,口服	5 d	停用抗生素后12 h	(1)FMT术前4 h禁食; (2)FMT后2 h开始流质饮食

注:"-".无相关数据;HE.肝性脑病;SAH.重症酒精性肝炎

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1.7.1　疗效指标

（1）复发性 HE：FMT 治疗复发性 HE 的临床疗效终点是临床评价的基础，应当是直接反映临床获益的指标。OHE 发作频率、短期内再住院率是客观反映 HE 对生活质量影响的指标；神经心理学测试，如肝性脑病心理测量评分（PHES）可在临床上筛查及早期诊断轻微型 HE，血氨升高对 HE 诊断有较高的价值。以上指标可以作为 FMT 的试验终点或观察指标。一项 1 年以上的 RCT 表明，与标准治疗患者相比，FMT 在短期（治疗后 1 个月内）及长期（治疗后 1 年以上）均能明显改善患者认知，减少 HE 复发和相关并发症导致的再次住院[46]。部分研究也将 CTP（Child-Turcotte-Pugh，CTP）评分[28]、MELD 评分[24-25,28]、IL-6[25] 及脂多糖结合蛋白（LBP）[25]作为观察指标。虽然在部分临床研究中发现 FMT 治疗后复发性 HE 患者肠道微生态多样性得到了部分恢复，尤其是瘤胃菌科、双歧杆菌科增加，韦荣氏菌科和链球菌科减少[25]。由于个体肠道菌群受到食物、药物等因素影响巨大，目前无法用量化的指标评价菌属变化对 HE 疗效的影响，但这种正向的变化趋势有可能对疗效具有一定预测作用。通过 FMT 治疗，患者 HE 相关并发症如消化道静脉曲张破裂出血、门静脉血栓和贫血等发生率显著下降[24]。患者生存期也是评价 FMT 治疗复发性 HE 长期临床获益的客观指标，但是既往鲜见文献报道，见表 2。

（2）SAH：结合已发表文献[30-36]，主要观察以下指标的变化：临床及生化参数评估、生存率、CTP 分级、MELD 评分和 MELD 模型联合血清钠（MELD-Na）；格拉斯哥酒精性肝炎评分（GAHS）；mDF；认知测试（PHES、Stroop 测验）；生活质量（QOL）；酒瘾复发率；血清中 IL-6 和 LBP 变化；血浆及粪便中短链脂肪酸（short-chain fatty acids，SCFA）变化；16S rRNA 检测粪便微生物群组成，见表 2。

1.7.2　安全性指标　应密切观察与 FMT 相关的不良事件。SAE 应按照临床试验要求进行报告，并积极处理。FMT 常见不良反应有恶心、腹胀、腹泻、便秘等消化道症状[27,29]，一般不需要治疗可自行缓解。但在 Bloom 团队的研究中，1 例丙型肝炎肝硬化患者（MELD 评分 18 分）在末次 FMT（口服胶囊）后 17 d 继发产 ESBLs 大肠杆菌败血症，经美罗培南、厄他培南序贯抗感染后稳定好转[29]。但是，同一供体制备的胶囊应用于 1 例接受了同种异体造血干细胞移植治疗的相关性骨髓增生异常综合征患者后，该患者出现了发热、寒战，血培养同样提示产 ESBL 大肠杆菌，即使将抗生素治疗方案升级至美罗培南，患者病情仍然恶化，2 d 后死于严重败血症。因此，临床研究者术前应谨慎筛选供体，术后应密切监测受体情况，尤其是消化道症状，如恶心、腹胀、腹泻、便秘等；败血症可能，如发热、畏寒、寒战等。

1.8　FMT 后观察（术后 1~4 周）　每次菌液输注后的 1~2 h 内，密切监测患者的生命体征（如心率、血压、体温）和任何急性不良反应（如腹痛、腹泻和呕吐、过敏反应等）；在术后 24 h 内，每 4~6 小时进行一次生命体征检查，持续观察患者的症状变化和耐受情况。FMT 后 1 周内密切观察患者的体温和消化道症状，如恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻和便秘等。也需要注意观察和 FMT 途径相关不良反应，上消化道途径观察有无鼻咽部不适、咽痛、鼻出血和误吸，下消化道途径观察肛周皮肤及黏膜、腹痛和腹胀等。这些症状一般可自行缓解，无需特殊处

表 2　肠道菌群移植后观察指标

疾病	观察指标分类	具体指标
肝性脑病	生活质量	显性肝性脑病发作频率、短期内再住院率
	神经心理学测试	PHES 评分、动物命名试验、Stroop 测试
	血监测指标	血氨
	肝功能变化	CTP 评分、终末期肝病模型（MELD）评分
	其他	白细胞介素-6（IL-6）、脂多糖结合蛋白、肠道微生态改变
重症酒精性肝炎	肝功能变化	CTP 分级、MELD、MELD-Na
	生存率	28 d、90 d、180 d 和 1 年
	酒精性肝炎相关指标	GAHS；mDF；酒瘾复发率
	神经心理学测试	PHES 评分、Stroop 测验
	其他	IL-6、脂多糖结合蛋白、SCFA、肠道微生态改变

注：PHES. 肝性脑病心理测量评分；GAHS. 格拉斯哥酒精性肝炎评分；MDF. Maddrey 辨别函数；SCFA. 短链脂肪酸

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

理。4周内密切监测患者体温，警惕是否继发感染。注意观察排便情况、体质量变化，监测患者血常规、生化、凝血功能和血氨等指标变化，见表3。

1.9　FMT后随访

推荐意见7：术后随访是评估FMT治疗肝病效果的关键环节，建议术后12周内每4周进行疗效评估，长期随访每12周1次。评估内容包括临床症状、相关指标、生活质量、营养状况和肠道菌群改善情况。

FMT后随访分为疗效评估和长期随访。因目前缺少FMT后生存数据，建议长期随访。疗效评估主要针对ESLD的临床症状、临床相关评估指标、生活质量改善、营养状况改善进行评估和肠道菌群的改善情况，具体可参考“1.7观察指标”。另可采用健康相关生活质量（HRQoL）-EQ-5D问卷对生活质量改善变化进行评估；可采用英国皇家自由医院营养优先工具（the royal free hospital-nutritional prioritizing tool，RFH-NPT）对营养状况改善进行评估。

如果患者的临床症状与评估指标第1疗程后无改善，建议更换供体，再进行1个疗程的治疗；若有效，可继续治疗。随访至末次FMT结束后12周，有条件者建议终身随访。

2　供体筛选及移植物运输管理

推荐意见8：为确保菌群移植的安全性与有效性，供体筛选应严格遵循相关标准，包括体格检查、实验室评估等，并排除可能影响供体粪便质量的因素。移植物运输过程中，应采用专用容器和包装，确保防漏、防爆和耐低温，同时做好运输记录与应急响应机制。FMT移植物应在配置后6个月内-80 ℃保存并干冰运送，以确保其活性与安全性。

2.1　供体筛选　肠道菌群作为移植物具有一定的特殊性，供体筛选必须严格控制质量。供体均应签署供体筛选与管理知情同意书。供体筛选包括网络招募和临床筛选，网络招募需严格设置招募标准，保证供体筛选的质量和一致性，临床筛选包括体格检查、血常规、粪便常规、肝肾功能、血糖、常见肿瘤标志物、血液及粪便病原体等实验室评估[14,17-18]。在临床研究期间需要每14天评估一次，并抽查耐药细菌。供体筛选文件需长期保存，见图1。Mehta等[28]针对复发性HE患者的FMT供体筛选标准采用“欧洲关于菌群移植在临床实践中的共识会议”[48]。共识指出在供体捐献时必须有4周内血液及粪便检测正常的结果；捐献当天评估近期是否存在发热、消化道症状、抗菌药物使用、高危性行为，以及接触他人血液等情况；供体筛选文件应保存至少10年。

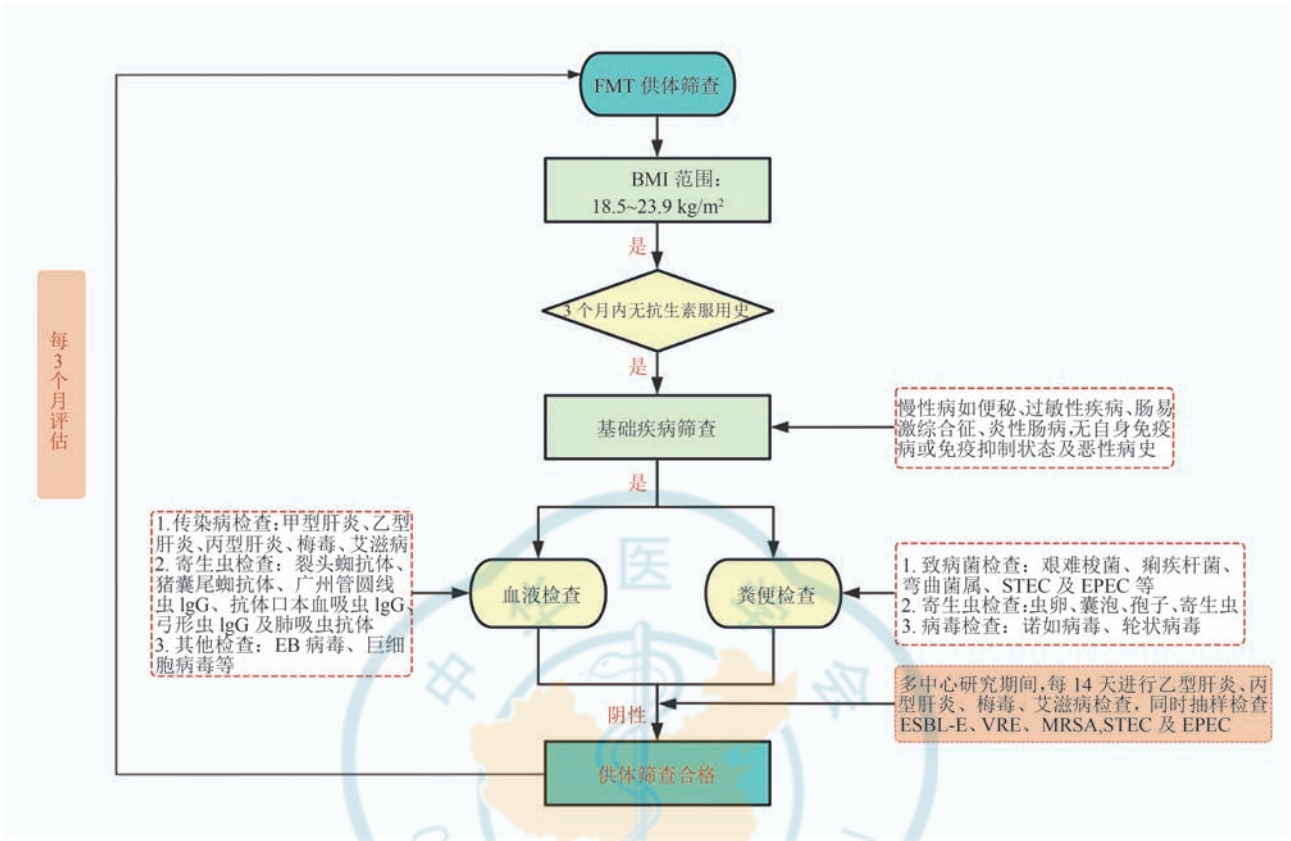
应使用特定的一次性容器现场收集粪便；在粪菌库外收集，应将收集的粪便迅速冷却至4 ℃，6 h内送至粪菌库；在粪便库中接受信息登记、粪便鉴定、称重、评估和处理；采集粪便信息可溯源，包含捐赠者唯一识别码，以及收集和处理的日期[49]。新鲜粪便制备菌液，至少30 g/次，粪便混悬液中加入10%甘油保护剂，在-80 ℃保存。使用时在37 ℃水浴中复溶60 min，6 h内输注。Bajaj等[24]针对复发性HE粪菌移植治疗的随机临床试验研究中，供体来自于公共粪便库OpenBiome，所有潜在供体都完成了240项捐献者健康问卷调查和实验室评估，最终选择菌液中毛螺菌科（Lachnospiraceae）和瘤胃球菌科（Ruminococcaceae）丰度高的作为供体。Bloom等[29]团队研究应用的胶囊制剂，采用美国血库协会（American Association of Blood Banks，AABB）献血者问卷进行调查，供体为BMI正常的成年人，在粪便捐赠前5 d内不进食含常见过敏原的食物，粪便混悬液中加入40%甘油保护剂。处理过程在环境空气中进行，胶囊储存在-80 ℃直至使用[29]。

2.2　运输管理　菌液运输过程中需要最大程度地确保其安全性和有效性。李兰娟团队针对肝癌患

表3　肠道菌群移植不良事件及处理措施

主要不良事件	严重等级	处理措施
轻微胃肠道不适（如恶心、腹部胀气）	轻度	无需特别处理，自限性
腹泻	轻度	无需特别处理，自限性
过敏	轻至重度	轻度过敏密切观察；中、重度立即抗过敏治疗
严重感染（如肺炎、尿路感染）	严重	抗生素治疗，必要时住院
肝性脑病发作	严重	住院治疗
电解质失衡	严重	住院治疗
肾功能不全	严重	住院治疗

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：STEC. 产志贺毒素大肠埃希菌；EPEC. 致病性大肠埃希菌；ESBL-E. 产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌；CRE. 耐碳青霉烯类肠杆菌；VRE. 耐万古霉素肠球菌；MRSA. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

图 1　肠道菌群移植（FMT）供体菌液制备质控流程

者的肠道菌群多中心研究中，使用专门设计的容器和包装在冷藏条件下进行运输，确保容器具有防漏、防爆和耐低温的特性[47]。对运输容器进行标记，包括供体的信息、样品采集和菌液制作的时间，以及任何其他必要的信息等。同时，要确保有详细的文档记录，记录菌液的运输历史和细节。在运输过程中要确保卫生和安全措施，避免任何交叉污染或其他污染源对菌液造成影响。建立应急预警和响应机制，以应对任何运输过程中的意外情况或突发事件。FMT 移植物有效期应在配置后 6 个月内 −80 ℃低温保存并干冰运送。

3　伦理审查和知情同意

推荐意见 9：应严格遵守伦理原则，确保研究合法合规，并充分获取患者知情同意。关注 FMT 技术资质审查及有效性和安全性评估，提升患者认知和接受度。

临床试验的伦理审查和知情同意是确保研究过程符合伦理原则、保护受试者权益的重要措施。临床试验实施前，研究者应当向伦理审查委员会提供伦理审查需要的所有文件，包括临床研究方案、知情同意书、招募材料等；在临床试验过程中，对研究方案、知情同意书和招募材料等的任何修改，均须得到本院伦理审查委员会审核同意后方可实施。伦理审查应关注 FMT 技术资质，FMT 的有效性和安全性，受试者对于 FMT 的了解程度和接受度，以及受试者权益保障。研究者在进行临床试验时必须遵守伦理要求，并与伦理审查委员会密切合作，确保研究的合法性和合规性。

研究者开展临床试验时，必须获取受试者的知情同意。这个过程必须以签名和注明日期的知情同意书作为文件证明。知情同意书应包括以下内容：基本信息、研究性质、研究背景和目的、预计参加研究的受试者例数、研究流程、可能被分配到的研究组别、参加研究的预期持续时间、受试者需要配合的事项、替代治疗、风险与不适、可能的获益、研究相关费用、补偿、发生损伤时的治疗和赔偿、自愿参加或者退出、隐私保护及保密、临床研究结束后的治疗措施、生物样本的处置（如适用）、有关试验信息和受试者权益相关问题的咨询/联系人及联

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

系方式等。知情同意是保障受试者权益的主要措施，试验开始之前，它确保了受试者对自己的参与有充分的了解和自主权，能够自主决定是否参与研究；临床试验过程中对研究方案和知情同意书的修改，应再次获得受试者的知情同意。

4　展望

尽管针对FMT治疗ESLD提出了详细的临床研究规范、疗效评估方法、受试者纳入/排除标准，以及治疗途径的选择等方面的推荐意见，但仍有许多问题需要进一步探索。

（1）机制探索：在FMT治疗ESLD的机制方面，需要更深入地了解FMT如何通过调节肠道菌群来改善肝病患者的病情。这涉及到对肠道菌群与肝脏疾病之间复杂相互作用的深入研究，有助于更精确地优化FMT治疗方案；

（2）供体筛查：在FMT供体筛选和受体准备方面，如何制定更加精准和全面的健康检查标准，以确保供体的安全性和受体的治疗效果，是一个值得深入研究的问题；

（3）治疗途径研究：尽管已经推荐了首选的上消化道途径进行FMT治疗，但关于下消化道途径如灌肠在SAH中的疗效，仍需进一步的研究来证实其效果。此外，对于不同肝病类型、不同程度以及不同年龄段的患者，FMT的最佳治疗途径和剂量也可能存在差异，需要进行更细致的个体化研究；

（4）安全性问题：FMT治疗的安全性问题也不容忽视。虽然本共识已经制定了明确的纳入/排除标准来确保患者的安全，但仍需关注FMT治疗可能引发的并发症或不良反应，并采取相应措施进行预防和应对；

（5）长期预后：FMT治疗在ESLD中的长期疗效和预后影响也是需要关注的问题。这需要进行长期的跟踪观察和深入研究，以评估FMT治疗的持久效果和患者的生活质量改善情况；

（6）运输和保存：在FMT的运输和保存方面，如何进一步优化运输条件和保存方法，以确保移植物的活性和安全性，也是值得进一步探索的问题。

综上所述，FMT治疗ESLD的临床试验仍存在诸多问题需要进一步探索，这需要不断地进行深入研究和实践，以期为肝病患者提供更好的治疗方案。

执笔专家：

高海女（浙江树人学院）、邹鹏飞（树兰（杭州）医院）、吴仲文（浙江大学医学院附属第一医院）

撰写组专家（按姓氏笔画排序）：

丁丰（绍兴市立医院）、马素平（河南中医药大学第一附属医院）、王伟洪（湖州市第一人民医院）、王凯（山东大学齐鲁医院）、王晖（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、王绮夏（上海交通大学医学院附属仁济医院）、毛日成（复旦大学附属华山医院）、付丽云（宁波市第二医院）、邢卉春（首都医科大学附属北京地坛医院）、吕娇健（丽水市人民医院）、任志刚（郑州大学第一附属医院）、邬小萍（南昌大学第一附属医院）、刘晓（宁波市镇海区人民医院）、刘锦锋（西安交通大学第一附属医院）、汤灵玲（浙江树人学院）、孙蔚（苏州大学附属第一医院）、李兰娟（浙江大学医学院附属第一医院）、李博（浙江大学医学院附属第一医院）、李强（山东省公共卫生中心）、李新文（树兰（济南）医院）、杨永峰（南京市第二医院）、吴仲文（浙江大学医学院附属第一医院）、吴丽花（树兰（杭州）医院）、吴涛（海南省公共卫生临床中心）、邹鹏飞（树兰（杭州）医院）、汪鑫（树兰（衢州）医院）、张永萍（新疆维吾尔自治区人民医院）、张振玉（南京市第一医院）、陈烨（南方医科大学深圳医院）、邵辉（台州医院）、范玉琛（山东大学齐鲁医院）、林青（重庆市九龙坡区人民医院）、赵丹（郑州市第三人民医院）、茹清静（浙江中医药大学附属第二医院）、秦环龙（上海市第十人民医院（同济大学附属第十人民医院））、耿嘉蔚（云南省第一人民医院）、党双锁（西安交通大学第二附属医院）、钱云松（宁波市第二医院）、钱志平（上海公共卫生中心）、高海女（浙江树人学院）、黄卫新（绍兴同创生物科技有限公司）、黄海军（浙江省人民医院）、盛国平（树兰（杭州）医院）、童照威（湖州市中心医院）、靳晓利（洛阳市中心医院）、郑鹏远（郑州大学附属第五医院）、黎培远（华中科技大学同济医学院附属同济医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Yadegar A, Bar-Yoseph H, Monaghan TM, et al. Fecal microbiota transplantation: current challenges and future landscapes [J]. Clin Microbiol Rev, 2024, 37 (2): e0006022. DOI: 10.1128/cmr.00060-22.

[2] Boicean A, Birlutiu V, Ichim C, et al. Fecal microbiota transplantation in liver cirrhosis [J]. Biomedicines, 2023, 11(11): 2930. DOI: 10.3390/biomedicines11112930.

[3] Hong AS, Tun KM, Hong JM, et al. Fecal microbiota transplantation in decompensated cirrhosis: a systematic review on safety and efficacy [J]. Antibiotics (Basel), 2022, 11(7): 838. DOI: 10.3390/antibiotics11070838.

[4] Vaughn BP, Fischer M, Kelly CR, et al. Effectiveness and safety of colonic and capsule fecal microbiota transplantation for recurrent *clostridioides difficile* infection [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2023, 21 (5): 1330-1337. DOI: 10.1016/j.cgh.2022.09.008.

[5] Wu X, Ai RJ, Xu J, et al. Washed microbiota transplantation for *Clostridioides difficile* infection: a national multicenter real-world study [J]. J Dig Dis, 2023, 24 (10): 540-549.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

DOI：10. 1111/1751-2980. 13227.

[6] Cheng YW, Phelps E, Ganapini V, et al. Fecal microbiota transplantation for the treatment of recurrent and severe *Clostridium difficile* infection in solid organ transplant recipients: a multicenter experience[J]. Am J Transplant, 2019, 19(2): 501-511. DOI: 10. 1111/ajt. 15058.

[7] Costello SP, Hughes PA, Waters O, et al. Effect of fecal microbiota transplantation on 8-week remission in patients with ulcerative colitis: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2019, 321(2): 156-164. DOI: 10. 1001/jama. 2018. 20046.

[8] Kao D, Roach B, Silva M, et al. Effect of oral capsule- vs colonoscopy-delivered fecal microbiota transplantation on recurrent *clostridium difficile* infection: a randomized clinical trial [J]. JAMA, 2017, 318 (20): 1985-1993. DOI: 10. 1001/jama. 2017. 17077.

[9] Cheng YW, Alhaffar D, Saha S, et al. Fecal microbiota transplantation is safe and effective in patients with *Clostridioides difficile* infection and cirrhosis [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2021, 19 (8): 1627-1634. DOI: 10. 1016/j. cgh. 2020. 06. 051.

[10] Mcsweeney B, Allegretti JR, Fischer M, et al. In search of stool donors: a multicenter study of prior knowledge, perceptions, motivators, and deterrents among potential donors for fecal microbiota transplantation[J]. Gut Microbes, 2020, 11(1): 51-62. DOI: 10. 1080/19490976. 2019. 1611153.

[11] Haifer C, Kelly CR, Paramsothy S, et al. Australian consensus statements for the regulation, production and use of faecal microbiota transplantation in clinical practice[J]. Gut, 2020, 69(5): 801-810. DOI: 10. 1136/gutjnl-2019-320260.

[12] Cammarota G, Ianiro G, Kelly CR, et al. International consensus conference on stool banking for faecal microbiota transplantation in clinical practice[J]. Gut, 2019, 68(12): 2111-2121. DOI: 10. 1136/gutjnl-2019-319548.

[13] Kump PK, Krause R, Allerberger F, et al. Faecal microbiota transplantation--the Austrian approach[J]. Clin Microbiol Infect, 2014, 20(11): 1106-1111. DOI: 10. 1111/1469-0691. 12801.

[14] 中华医学会肠外肠内营养学分会，上海预防医学会微生态专业委员会. 肠道菌群移植供体筛选与管理中国专家共识(2022 版)[J]. 中华胃肠外科杂志, 2022, 25(9): 757-765. DOI: 10. 3760/cma. j. cn441530-20220606-00246.
Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Chinese Medical Association; Microecology Professional Committee of Shanghai Preventive Medicine Association. Chinese expert consensus on screening and management of fecal microbiota transplantation donors (2022 edition)[J]. Chin J Gastrointest Surg, 2022, 25 (9): 757-765. DOI: 10. 3760/cma. j. cn441530-20220606-00246. (in Chinese)

[15] 中华预防医学会微生态学分会儿科微生态学组. 关于儿童粪菌移植技术规范的共识[J]. 中国微生态学杂志, 2016, 28(4): 479-481. DOI: 10. 13381/j. cnki. cjm. 201604028.
Pediatric Microecology Group, Microecology Branch, Chinese Preventive Medicine Association. Consensus on technical specifications for fecal microbiota transplantation in children[J]. Chin J Microecol, 2016, 28(4): 479-481. DOI:10. 13381/J. cnki. cjm. 201604028. (in Chinese)

[16] Gweon TG, Lee YJ, Kim KO, et al. Clinical practice guidelines for fecal microbiota transplantation in Korea[J]. J Neurogastroenterol Motil, 2022, 28 (1): 28-42. DOI: 10. 5056/jnm21221.

[17] 中华医学会肠外肠内营养学分会，中国国际医疗保健促进交流会加速康复外科分会，中国微生态治疗创新联盟，等. 菌群移植标准化方法学的建立与临床应用中国专家共识[J]. 中华胃肠外科杂志, 2020, 23(Z1): 5-13. DOI: 10. 3760/cma. j. cn. 441530-20200420-00231.
Parenteral and Enteral Nutrition Branch of Chinese MedicalAssociation, Enhanced Recovery After Surgery Branch of ChinaInternational Health Care Promotion and Exchange Association, China Microecological Treatment Innovation Alliance, et al. Chinese experts consensus on standardized methodologyand clinical application of fecal microbiota transplantation[J]. Chin J Gastrointest Surg, 2020, 23(Z1): 5-13. DOI: 10. 3760/cma. j. cn. 441530-20200420-00231. (in Chinese)

[18] 国家卫生健康委员会医院管理研究所，中华医学会肠外肠内营养学分会，中华医学会肠外肠内营养学分会肠道微生态协作组. 肠道菌群移植临床应用管理中国专家共识(2022 版)[J]. 中华胃肠外科杂志, 2022, 25(9): 747-756. DOI: 10. 3760/cma. j. cn441530-20220725-00324.
National Institute of Hospital Administration, NHC, Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Chinese Medical Association, Intestinal Microecology Cooperative Group, Chinese Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Expert consensus on clinical application management of fecal microbiota transplantation (2022 edition)[J]. Chin J Gastrointest Surg, 2022, 25(9): 747-756. DOI: 10. 3760/cma. j. cn441530-20220725-00324. (in Chinese)

[19] 张雪莹，陈启仪，李宁，等. 菌群移植适应证的选择和临床应用策略[J]. 中华胃肠外科杂志, 2020, 23(5): 509-515. DOI: 10. 3760/cma. j. cn. 441530-20200110-00015.
Zhang XY, Chen QY, Li N, et al. Indication selection and clinical application strategies of fecal microbiota transplantation[J]. Chin J Gastrointest Surg, 2020, 23(5): 509-515. DOI: 10. 3760/cma. j. cn. 441530-20200110-00015. (in Chinese)

[20] Kelly CR, Kim AM, Laine L, et al. The AGA's fecal microbiota transplantation national registry: an important step toward understanding risks and benefits of microbiota therapeutics[J]. Gastroenterology, 2017, 152(4): 681-684. DOI: 10. 1053/j. gastro. 2017. 01. 028.

[21] Cammarota G, Ianiro G, Tilg H, et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice[J]. Gut, 2017, 66(4): 569-580. DOI: 10. 1136/gutjnl-2016-313017.

[22] Ng SC, Kamm MA, Yeoh YK, et al. Scientific frontiers in faecal microbiota transplantation: joint document of Asia-Pacific Association of Gastroenterology (APAGE) and Asia-Pacific Society for Digestive Endoscopy (APSDE)[J]. Gut, 2020, 69(1): 83-91. DOI: 10. 1136/gutjnl-2019-319407.

[23] 中国抗癌协会肿瘤与微生态专业委员会. 肠道微生态与造血干细胞移植相关性中国专家共识[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48 (3): 129-135. DOI: 10. 3760/cma. j. cn371439-20210202-00027.
Chinese Anti-Cancer Association Tumor and Microecology Professional Committee. Chinese expert consensus on the correlation between gut microbiota and hematopoietic stem cell transplantation[J]. J Int Oncol, 2021, 48(3): 129-135. DOI: 10. 3760/cma. j. cn371439-20210202-00027. (in Chinese)

[24] Bajaj JS, Kassam Z, Fagan A, et al. Fecal microbiota transplant from a rational stool donor improves hepatic encephalopathy: a randomized clinical trial[J]. Hepatology, 2017, 66(6): 1727-1738. DOI: 10. 1002/hep. 29306.

[25] Bajaj JS, Salzman NH, Acharya C, et al. Fecal microbiota transplant capsules are safe in hepatic encephalopathy: a phase 1, randomized, placebo-controlled trial[J]. Hepatology, 2019, 70(5): 1690-1703. DOI: 10. 1002/hep. 30690.

[26] Kao D, Roach B, Park H, et al. Fecal microbiota transplantation

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

in the management of hepatic encephalopathy[J]. Hepatology, 2016, 63(1): 339-340. DOI: 10.1002/hep.28121.
[27] Li J, Wang D, Sun J. Application of fecal microbiota transplantation in hepatic encephalopathy after transjugular intrahepatic portosystemic shunt[J]. Medicine (Baltimore), 2022, 101(3): e28584. DOI: 10.1097/md.0000000000028584.
[28] Mehta R, Kabrawala M, Nandwani S, et al. Preliminary experience with single fecal microbiota transplant for treatment of recurrent overt hepatic encephalopathy-A case series[J]. Indian J Gastroenterol, 2018, 37(6): 559-562. DOI: 10.1007/s12664-018-0906-1.
[29] Bloom PP, Donlan J, Torres Soto M, et al. Fecal microbiota transplant improves cognition in hepatic encephalopathy and its effect varies by donor and recipient[J]. Hepatol Commun, 2022, 6(8): 2079-2089. DOI: 10.1002/hep4.1950.
[30] Pande A, Sharma S, Khillan V, et al. Fecal microbiota transplantation compared with prednisolone in severe alcoholic hepatitis patients: a randomized trial[J]. Hepatol Int, 2023, 17(1): 249-261. DOI: 10.1007/s12072-022-10438-0.
[31] Philips CA, Phadke N, Ganesan K, et al. Corticosteroids, nutrition, pentoxifylline, or fecal microbiota transplantation for severe alcoholic hepatitis[J]. Indian J Gastroenterol, 2018, 37(3): 215-225. DOI: 10.1007/s12664-018-0859-4.
[32] Philips CA, Ahamed R, Abduljaleel JK, et al. Significant gut microbiota related to patterns of drinking and alcohol relapse in patients with alcoholic hepatitis undergoing stool transplant or corticosteroid therapy[J]. Indian J Gastroenterol, 2023, 42(5): 724-730. DOI: 10.1007/s12664-023-01401-4.
[33] Philips CA, Ahamed R, Rajesh S, et al. Long-term outcomes of stool transplant in alcohol-associated hepatitis-analysis of clinical outcomes, relapse, gut microbiota and comparisons with standard care[J]. J Clin Exp Hepatol, 2022, 12(4): 1124-1132. DOI: 10.1016/j.jceh.2022.01.001.
[34] Philips CA, Ahamed R, Rajesh S, et al. Clinical outcomes and gut microbiota analysis of severe alcohol-associated hepatitis patients undergoing healthy donor fecal transplant or pentoxifylline therapy: single-center experience from Kerala[J]. Gastroenterol Rep (Oxf), 2022, 10: 74. DOI: 10.1093/gastro/goac074.
[35] Philips CA, Phadke N, Ganesan K, et al. Healthy donor faecal transplant for corticosteroid non-responsive severe alcoholic hepatitis[J]. BMJ Case Rep, 2017: bcr2017222310. DOI: 10.1136/bcr-2017-222310.
[36] Sharma A, Roy A, Premkumar M, et al. Fecal microbiota transplantation in alcohol-associated acute-on-chronic liver failure: an open-label clinical trial[J]. Hepatol Int, 2022, 16(2): 433-446. DOI: 10.1007/s12072-022-10312-z.
[37] Philips CA, Pande A, Shasthry SM, et al. Healthy donor fecal microbiota transplantation in steroid-ineligible severe alcoholic hepatitis: a pilot study[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2017, 15(4): 600-602. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.10.029.
[38] Hatton G, Shawcross DL. Is treating the gut microbiome the key to achieving better outcomes in cirrhosis?[J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2019, 13(1): 1-2. DOI: 10.1080/17474124.2019.1543587.
[39] Aron-Wisnewsky J, Vigliotti C, Witjes J, et al. Gut microbiota and human NAFLD: disentangling microbial signatures from metabolic disorders[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2020, 17(5): 279-297. DOI: 10.1038/s41575-020-0269-9.
[40] Liu GH, Zhao QX, Wei HY. Characteristics of intestinal bacteria with fatty liver diseases and cirrhosis[J]. Ann Hepatol, 2019, 18(6): 796-803. DOI: 10.1016/j.aohep.2019.06.020.
[41] Maestri M, Santopaolo F, Pompili M, et al. Gut microbiota modulation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: effects of current treatments and future strategies[J]. Front Nutr, 2023, 10: 1110536. DOI: 10.3389/fnut.2023.1110536.
[42] Shah A, Macdonald GA, Morrison M, et al. Targeting the gut microbiome as a treatment for primary sclerosing cholangitis: a conceptional framework[J]. Am J Gastroenterol, 2020, 115(6): 814-822. DOI: 10.14309/ajg.0000000000000604.
[43] Chen Z, Xie Y, Zhou F, et al. Featured gut microbiomes associated with the progression of chronic hepatitis B disease[J]. Front Microbiol, 2020, 11: 383. DOI: 10.3389/fmicb.2020.00383.
[44] Kang Y, Cai Y, Yang Y. The gut microbiome and hepatocellular carcinoma: implications for early diagnostic biomarkers and novel therapies[J]. Liver Cancer, 2022, 11(2): 113-125. DOI: 10.1159/000521358.
[45] Bajaj JS, Gavis EA, Fagan A, et al. A randomized clinical trial of fecal microbiota transplant for alcohol use disorder[J]. Hepatology, 2021, 73(5): 1688-1700. DOI: 10.1002/hep.31496.
[46] Bajaj JS, Fagan A, Gavis EA, et al. Long-term outcomes of fecal microbiota transplantation in patients with cirrhosis[J]. Gastroenterology, 2019, 156(6): 1921-1923. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.01.033.
[47] Ren Z, Li A, Jiang J, et al. Gut microbiome analysis as a tool towards targeted non-invasive biomarkers for early hepatocellular carcinoma[J]. Gut, 2019, 68(6): 1014-1023. DOI: 10.1136/gutjnl-2017-315084.
[48] Cammarota G, Ianiro G, Tilg H, et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice[J]. Gut, 2017, 66(4): 569-580. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-313017.
[49] Cammarota G, Ianiro G, Kelly CR, et al. International consensus conference on stool banking for faecal microbiota transplantation in clinical practice[J]. Gut, 2019, 68(12): 2111-2121. DOI: 10.1136/gutjnl-2019-319548.

(收稿日期:2024-09-24)
(本文编辑:彭芳)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究